S7 · Circula · Guió del mestre

Eina: Scratch al Chromebook, en català. **Avui es creen els comptes, amb tu.** Cadascú fa el seu projecte. Cadascú té el seu color d'obstacle.

La missió (surt al Chromebook): «Fes un vehicle que es mogui amb les fletxes i torni a la sortida si toca el teu color.»

Migdia (30 min)

☐ Decideix com seran els usuaris de Scratch (sense nom ni cognoms complets) i apunta'ls. Si l'escola té compte de professor, crea'ls des d'allà
☐ Targetes del compte (pàgina 7), una per alumne, per guardar a classe
☐ Projecta la pàgina «Com entrar a Scratch» (pàgina 6) o deixa-la impresa a cada taula
☐ Xuletes de blocs (pàgina 5) en color
☐ Tauler: **Grup → S7 → Obre la sessió**

Minut a minut

Hora	Què passa	Pantalla
14:55–15:03	Desplegament. **Represa** (una frase, a la pàgina 4 de la sessió anterior).	Projecció
15:03–15:08	Entrar a RoboMón (codi de classe i PIN de dibuixos).	Chromebook
15:08–15:18	**Demostració.** Amb la xuleta projectada: 1) «quan la tecla fletxa dreta es premi» + «suma 10 a x»; 2) dibuixo la carretera i l'obstacle; 3) «quan la bandera es cliqui» → «per sempre» → «si tocant el color … llavors» → «ves a x: y:».	Projecció (xuleta)
15:18–16:12	**Treball.** L'app els porta pas a pas: 1) entrar al compte i projecte nou; 2) N1: carretera i vehicle amb fletxes; 3) **pla**: quin bloc el farà tornar; 4) N2: torna si toca el seu color → «Ja ho puc ensenyar»; 5) N3: meta amb «Has arribat!».	Robot / pantalla
16:12–16:22	Al tauler: **Targeta de sortida**. Responen 2 preguntes.	Chromebook
16:22–16:28	Marge. **Tanca la sessió**.	—
16:28–16:40	Recollida. **Desa ara** (Fitxer → Desa ara) i tancar la sessió de Scratch. La S8 continua aquest projecte.	—

Targeta de demostració

Quan un nen és a «Volen ensenyar-ho»: mira-ho i fes-li **les dues preguntes, sempre les mateixes**. 30–45 segons. Un clic al mòbil.

Nivell 2 · Les dues preguntes

1. «Mou el vehicle i fes-lo tocar el teu color: torna a la sortida?»

2. «Què fa la tecla? I què fa el «si … llavors»?»

Botó al mòbil	Quan el prems	Nota
N2 · Funciona i ho explica	Torna en tocar el seu color **i** explica que la tecla mou quan la prems i la condició es mira tota l'estona (dins de «per sempre»).	8 (8,5 si abans havia dit «no me n'he sortit»)
N2 · No funciona, però sap per què	No torna, però **sap per què**: falta «per sempre», el color no és exacte (comptagotes), està fora de la bandera.	7,5
Encara no	Ni funciona ni sap per què. Una pista i tornarà a la cua. **No treu punts.**	—
N1 no és cert	Havia marcat que el vehicle es movia amb les fletxes i no és així.	torna a 0

Nivell 3

Hi ha una meta i diu «Has arribat!». **N3 · Fet i ho explica** (10) si diu quin bloc ho detecta. **N3 · Fet** (9) si només funciona.

Les variants (cadascú la seva, la diu l'app)

- **A** · Obstacle vermell
- **B** · Obstacle blau
- **C** · Obstacle lila

Regles que cal dir en veu alta (una vegada)

- **Cadascú la seva missió.** La del company no et serveix.
- **Qui ajuda parla, no toca.** Mans al darrere.
- **Dir «no me n'he sortit» està bé:** et dona una pista i, si cal, vinc jo.

Solucionari

Pla (abans del nivell 2)

«Abans de programar: quin bloc farà tornar el vehicle quan toqui el teu color?» · Opcions: si … llavors · quan la tecla es premi · suma 10 a x. **No puntua l'encert:** compta haver-ho pensat abans.

Solucions

Pla	«si … llavors» (amb «tocant el color …?» a dins). No puntua l'encert.
Moure's	«quan la tecla fletxa dreta es premi» → «suma 10 a x» (i igual amb les altres fletxes)
Tornar	«quan la bandera es cliqui» → «per sempre» → «si tocant el color [el seu]? llavors» → «ves a x: (sortida) y: (sortida)»
N3	Dins del mateix «per sempre»: «si tocant el color [meta]? llavors» → «digues Has arribat! durant 2 segons»

Targeta de sortida (es corregeix sola)

Pregunta	Correcta
«El vehicle toca el vermell i no torna. Mira el programa. Per què falla?»	**Falta «per sempre»: la condició només es mira una vegada** · Diagnòstic: +1 a qui no arriba a N1.
«Quin bloc fa que passi alguna cosa quan prems una tecla?»	**quan la tecla es premi**

Cartes de repte: solucions

Dos obstacles	Un altre «si tocant el color … llavors» dins de «per sempre».
Amunt i avall	«quan la tecla fletxa amunt es premi» → «suma 10 a y» (avall: -10).
Ai!	«digues Ai! durant 1 segons» abans de «ves a».
Més ràpid	«suma 20 a x» en lloc de 10.
Començar bé	«ves a x: y:» just sota la bandera.
Meta	«digues …» i després «atura tot».

Errors típics, escala i represa

«No me n'he sortit»: on s'encallen i la pista que els dona l'app

El nen tria…	Pista
No es mou	Cada fletxa necessita el seu bloc «quan la tecla … es premi» amb «suma 10 a x» (o a y) a sota.
No torna a la sortida	La condició ha d'anar dins de «per sempre», sota la bandera. Tria el color exacte amb el comptagotes.
No puc entrar a Scratch	Avisa el mestre: et dirà el teu usuari i la contrasenya.
No sé què he de fer	Primer, que el vehicle es mogui amb una fletxa. Mira la xuleta («Codis»).

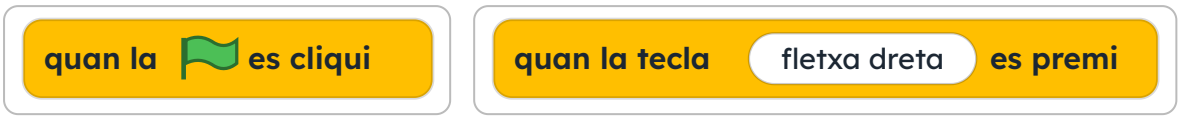
Escala de nota de la sessió

Present, sense cap registre · encallat honest (+1 diagnòstic encertat)	2 · 3 · 4
N1 (+1 si ha fet el pla)	5 · 6
N2 · no funciona però sap per què · funciona i ho explica · ha fallat i ho ha arreglat	7,5 · 8 · 8,5
N3 · fet · fet i explicat	9 · 10

Represa de la sessió següent: «Obriu el vehicle de la setmana passada (Les Meves Coses). Avui li posareu un marcador.»

Blocs de Scratch

Esdeveniments



Moviment



Control i sensors



La condició va dins de «per sempre», i tot sota «quan la bandera es cliqui».

Blocs de Scratch

Esdeveniments



Moviment



Control i sensors



La condició va dins de «per sempre», i tot sota «quan la bandera es cliqui».

Com entrar a Scratch

1. Obre el navegador i escriu **scratch.mit.edu**.
2. A dalt a la dreta, prem **«Inicia la sessió»**.
3. Escriu el teu **usuari** i la teva **contrasenya** (són a la teva targeta). La @ no cal: l'usuari no en porta.
4. Prem **«Crea»** per fer un projecte nou.
5. Per tornar-lo a trobar: **«Les Meves Coses»** (a dalt).
6. En acabar: **Fitxer → «Desa ara»**.

Per al mestre: els comptes es creen el primer dia, amb tu («Uneix-te a l'Scratch» o des d'un compte de professor si l'escola en té). Usuari sense nom ni cognoms complets. Les targetes es queden a classe.

El meu compte de Scratch

Usuari:

_____

Contrasenya:

_____

Es queda a classe. No la deixis a ningú.

El meu compte de Scratch

Usuari:

_____

Contrasenya:

_____

Es queda a classe. No la deixis a ningú.

El meu compte de Scratch

Usuari:

_____

Contrasenya:

_____

Es queda a classe. No la deixis a ningú.

El meu compte de Scratch

Usuari:

_____

Contrasenya:

_____

Es queda a classe. No la deixis a ningú.

El meu compte de Scratch

Usuari:

_____

Contrasenya:

_____

Es queda a classe. No la deixis a ningú.

El meu compte de Scratch

Usuari:

_____

Contrasenya:

_____

Es queda a classe. No la deixis a ningú.

El meu compte de Scratch

Usuari:

_____

Contrasenya:

_____

Es queda a classe. No la deixis a ningú.

El meu compte de Scratch

Usuari:

_____

Contrasenya:

_____

Es queda a classe. No la deixis a ningú.

Repte extra · Dos obstacles

Posa un segon obstacle d'un altre color. També el fa tornar.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Amunt i avall

El vehicle també es mou amb les fletxes amunt i avall.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Ai!

Quan toca l'obstacle, diu «Ai!» abans de tornar.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Més ràpid

Fes que el vehicle vagi el doble de ràpid.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Començar bé

Quan cliques la bandera, el vehicle va a la sortida.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Meta

Quan arriba a la meta, tot s'atura.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.